

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



LABORATORIO 1 - Cinemática directa de un robot manipulador

Guías de Prácticas de Laboratorio	Identificación: GL-AA-F-1	
	Número de Páginas: 4	Revisión No.: 2
	Fecha Emisión: 2018/01/31	
Laboratorio de: ROBOTICA		
Título de la Práctica de Laboratorio: LABORATORIO 1. - Cinemática directa de robots manipuladores		

Elaborado por: Ing. Ricardo Andrés Castillo Estepa, Ph.D. Ing. Alexandra Velasco Vivas, Ph.D. DOCENTES TIEMPO COMPLETO	Revisado por: Ing. Alexandra Velasco Vivas, Ph.D. JEFE DE ÁREA	Aprobado por: Ing. Darío Amaya Hurtado, Ph.D. DIRECTOR DEL PROGRAMA
---	--	---

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



LABORATORIO 1 - Cinemática directa de un robot manipulador

Control de Cambios

Razones del Cambio	Cambio a la Revisión #	Fecha de emisión
GUÍA DE PRÁCTICA DE LABORATORIO INICIAL	0	2015/07/21



LABORATORIO 1 - Cinemática directa de un robot manipulador

1. **FACULTAD O UNIDAD ACADÉMICA:** INGENIERÍA
2. **PROGRAMA:** MECATRÓNICA
3. **ASIGNATURA:** ROBÓTICA
4. **SEMESTRE:** OCTAVO
5. **OBJETIVOS:**

General: Diseñar un robot manipulador de mínimo 3 grados de libertad y su interfaz en software para ejecutar movimientos de acuerdo con la posición angular deseada de las juntas

Específicos:

- 5.1 Desarrollar un software de simulación para la cinemática directa de un robot manipulador de mínimo 3 grados de libertad en el espacio para cumplir las tareas en la aplicación definida en el proyecto final
- 5.2 Calcular la cinemática directa del robot manipulador propuesto
- 5.3 Diseñar una GUI en MATLAB o en otro software para comandar los robots mediante cinemática directa
- 5.4 Verificar la validez del modelo cinemático calculado en simulación
- 5.5 Verificar con el robot ensamblado, el movimiento mediante la cinemática directa

6. MATERIALES, REACTIVOS, INSTRUMENTOS, SOFTWARE, HARDWARE O EQUIPOS DEL LABORATORIO:

DESCRIPCIÓN (<i>Material, reactivo, instrumento, software, hardware, equipo</i>)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA



LABORATORIO 1 - Cinemática directa de un robot manipulador

7. MATERIALES, REACTIVOS, INSTRUMENTOS, SOFTWARE, HARDWARE O EQUIPOS DEL ESTUDIANTE:

DESCRIPCIÓN (<i>Material, reactivo, instrumento, software, hardware, equipo</i>)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
Software: MATLAB, RoboAnalyzer, ROS – GAZEBO, V-REP, WEBOTS		
Elementos de seguridad: Bata Blanca		

8. PRECAUCIONES CON LOS MATERIALES, REACTIVOS, INSTRUMENTOS Y EQUIPOS A UTILIZAR:

Todo equipo solicitado al auxiliar del laboratorio será devuelto en las mismas condiciones en las cuales se entregó.

MARCO TEÓRICO:

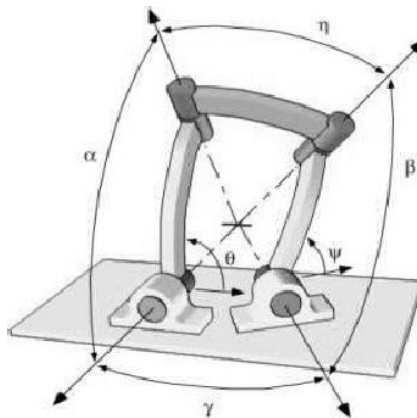
Introducción

La cinemática de un robot manipulador trata con el estudio analítico de la geometría del movimiento de un robot con respecto a un sistema de coordenadas de referencia fijo como una función del tiempo, sin considerar las fuerzas y momentos que originan dicho movimiento. Así pues, trata con la descripción analítica del desplazamiento espacial del robot en función del tiempo, con énfasis en expresar las relaciones entre las variables articulares y la posición y orientación del efector final del robot.



LABORATORIO 1 - Cinemática directa de un robot manipulador

Denavit y Hartenberg propusieron un método sistemático que aplica álgebra vectorial y matricial para representar la geometría espacial de los elementos de una cadena cinemática (en particular de un robot) con respecto a un sistema de referencia fijo. Utiliza una matriz de transformación homogénea para describir la relación espacial entre dos elementos rígidos adyacentes, reduciéndose así el problema cinemático directo a encontrar una matriz de transformación homogénea 4 X 4 que relacione la localización espacial del robot con respecto al sistema de coordenadas de su base.



Planteamiento del problema cinemático directo

Dado que un robot se puede considerar como una cadena cinemática formada por objetos rígidos o eslabones unidos entre sí mediante articulaciones, el movimiento relativo en las articulaciones resulta en el movimiento de los elementos que posicionan el efector final en una ubicación y orientación deseada. De esta forma, el problema cinemático directo se reduce a encontrar una matriz homogénea de transformación T que relacione la posición y orientación del extremo del robot respecto del sistema de referencia fijo situado en la base de este. Esta matriz T estará descrita en función de las coordenadas articulares.

9. PROCEDIMIENTO, MÉTODO O ACTIVIDADES:

- Tabular los parámetros Denavit-Hartenberg (DH) del manipulador diseñado
- Calcular el modelo cinemático directo del manipulador, es decir, la matriz de transformación total



LABORATORIO 1 - Cinemática directa de un robot manipulador

- **Implementar una visualización tridimensional del manipulador. Se deben dibujar los sistemas de coordenadas a nivel de cada articulación. Así mismo, los sistemas coordenados se deben colocar en el robot físico.**

Entregar los planos correspondientes al manipulador (con su gripper) según lo definido en la propuesta del proyecto final de la materia. Se seguirán los lineamientos de trabajo vistos en la materia de Expresión Gráfica, es decir, **planos en formato A4 vertical de cada pieza incluyendo vista de ensamble, vista de explosionado (A3) y listado de piezas.**

- La representación del robot corresponderá al diseño en CAD previamente realizado; se deben dibujar los sistemas de coordenadas a nivel de cada articulación.
- Implementar y comandar el manipulador diseñado con el software de cinemática directa.

10. RESULTADOS ESPERADOS:

- Implementar un sistema de medición de las posiciones angulares a través de potenciómetros lineales o encoders (magnéticos, ópticos o mecánicos) en cada articulación del robot de configuración serial.
- **Software con interfaz gráfica (GUI) integrada** que simule **online** el movimiento de los manipuladores en ambos modos de comando: en función de los valores articulares 1.) cinemática directa: movimiento del manipulador en función de los valores articulares operados por cajas de texto y/o controles tipo 'slider') desplegando todas las matrices de transformación correspondientes (para cada junta y total), o, 2.) en función de la posición del efector final (cinemática inversa) desplegando el sistema de ecuaciones resuelto. Se debe tener en cuenta los requerimientos para el funcionamiento del proyecto final.
- La representación del manipulador debe hacerse en una vista tridimensional
- En caso de usar MATLAB, la implementación mediante el Robotics Toolbox está restringida al uso de las funciones para dibujar y desplazar los eslabones del manipulador en el espacio tridimensional. **Las matrices de transformación, el sistema de ecuaciones y su correspondiente operación deben ser programadas por los estudiantes; se prohíbe el uso de dichas funciones disponibles en el Toolbox**
- Implementación del robot manipulador, de acuerdo con los planos
- Movimiento del robot mediante cinemática directa
- Verificación del adecuado funcionamiento (posicionamiento del efector final en el espacio).



LABORATORIO 1 - Cinemática directa de un robot manipulador

11. CRITERIOS DE EVALUACIÓN A LA PRÁCTICA:

- Asistencia obligatoria del estudiante a la práctica
- Los estudiantes deben orientar el diseño y el desarrollo a la aplicación de manipulación definida para el proyecto
- Originalidad del trabajo realizado.
- Para la sustentación cada equipo de trabajo es responsable de traer impresa la rúbrica del laboratorio.
- Aunque la entrega es grupal, cada integrante debe estar en la capacidad de contestar las preguntas o realizar las modificaciones dispuestas al momento de la entrega por el docente evaluador.

12. BIBLIOGRAFÍA:

- [1] Siciliano, B., Sciavicco, L. *Robotics - Modelling, Planning and Control*. Springer, 2009.
- [2] Barrientos, A. *Fundamentos de Robótica*.
- [3] Niku, S. *Introduction to robotics: analysis, systems, applications*.
- [4] Latombe, J. *Robot Motion Planning*.
- [5] Angulo, J. *Robótica: Tecnología y Aplicaciones*.
- [6] Ollero, A. *Robótica: Manipuladores y Robots Móviles*.
- [7] Jones, J. *Mobile robots: Inspiration to implementation*.